Transformer 实时石头剪刀布手势检测

算法社团 | 项目任务书 / 以真实摄像头演示与可复现实验为最终验收依据

项目目标：自主训练一个以 Transformer 为核心的视觉检测模型，构建可调用电脑 / USB 摄像头的实时系统，对画面中的「石头 Rock / 剪刀 Scissors / 布 Paper」进行定位、分类与持续显示；系统须接受多角度、复杂环境以及多人同时出手的实际测试。

01 可使用的工具与资源

类别	允许使用的工具 / 平台（示例，非限定）
AI 编程 Agent	WorkBuddy、ZCode、OpenAI Codex 等；允许辅助检索、编码和调试，但需理解并能解释关键实现。
开发编辑器	Trae、VS Code、Cursor、PyCharm 等。
算力与环境	AutoDL 云 GPU；可使用个人 GPU 或 CPU 进行部署测试。
学习与检索	CSDN、GitHub、Google Scholar（谷歌学术），以及模型框架官方文档。

02 核心任务与技术约束

A. 模型训练（强制）：采用含 Transformer 注意力 / 解码结构的目标检测架构，推荐 RT-DETR 或等价 DETR 系列；必须完成真实训练或微调。只调用现成在线识别 API、仅使用 CNN 分类器或直接套用未经训练的权重，不视为完成。

B. 摄像头实时检测（强制）：摄像头画面中每个可辨认的手势须输出边界框 + 类别 + 置信度，画面持续更新、无需手动拍照触发；演示从启动、出拳切换到停止全过程。

C. 多人多目标（强制）：至少演示同屏 2 只手，并测试 3 只及以上手的识别能力；应分别框选而非只输出整张图的单个分类标签。记录最多可稳定识别的手数、漏检 / 重复框 / 互相遮挡的问题。

D. 多角度与困难条件（强制测试）：正面、左侧、右侧、旋转约 ±30 °、俯视；另测逆光 / 弱光、杂乱背景、部分遮挡、远近尺度、运动模糊中的至少 3 种。允许失败，但必须量化并解释。

E. 自主优化（鼓励）：可以尝试旋转与光照增强、轻量骨干网络、蒸馏、推理加速、时序平滑、摄像头异步读取等。须说明做了什么、为什么做、与未改进版本相比提升了多少；不得把开源默认配置包装成原创。

03 可衡量的参考目标（非保证结果）

指标	目标 / 验收说明
基础可用性	摄像头连续运行 ≥ 60 秒；三类可切换；至少 2 只手同屏分别输出检测框。
速度与延迟	建议 15 FPS 及以上，P95 端到端延迟尽量 ≤ 150 ms；若达不到，必须如实给出结果与硬件配置。
检测质量	统一测试集提供 mAP@0.5、各类 AP / Precision / Recall；不允许用单次演示代替量化评估。

数据集与统一测试协议

统一类别定义与测试口径；允许补充公开真实手势数据用于训练，来源和划分须可追溯。

04 统一数据集（国内访问优先）

指定原始数据： Laurence Moroney 的 Rock – Paper – Scissors 三分类图像，经国内「虚谷号」开源教学项目缩放至 128×128 后打包为 hand.tar，约 40MB。其国内 Gitee 镜像与使用说明可公开查询，体量符合约 100MB 以内的要求。

国内获取：https://gitee.com/xiezuoru/vvBoard-docs → 在仓库中查找「课程汇集 / 虚谷号内置课程目录 / 5.机器学习」下的 hand.tar。

来源 / 解压说明：https://mc.dfrobot.com.cn/article-361023.html（国内教学资料，记录数据源、文件名、约 40MB 和使用方法）。

重要限制：该数据集只有图像所属类别，没有检测边界框；不能直接拿来训练 RT-DETR。每组需对统一源图自动生成或人工补充矩形框标注，抽样复核质量并记录方法。建议利用图像背景分割半自动提框，再人工修正；不得把分类标签冒充检测标注。

统一规则：类别固定为 0=Rock、1=Scissors、2=Paper；按固定随机种子 42 划分 train / val / test = 80% / 10% / 10%（若原包提供既定测试集，则先保留测试集并固定，其余训练 / 验证再划分）；任何增强不得污染测试集。

额外测试素材：允许每组自采真实摄像头多角度与多人场景，仅用于独立困难场景测试；如用于训练，必须在报告注明来源、数量及划分。原始统一测试集成绩与自采困难集成绩必须分开报告。

下载提醒：已核对国内公开教程所给镜像地址、包名和约 40MB 信息，但无法直接验证当前镜像文件的完整下载与长期可用性；发布前应在普通国内网络实际拉取一次。若镜像失效，建议由社团统一分发同一份压缩包并公布校验值，不让各组各自换源。

05 统一测量与实验要求

实验项目	最低执行方式 / 必报结果
离线检测质量	固定测试集：mAP@0.5、mAP@0.5:0.95、Precision、Recall，以及 Rock / Scissors / Paper 的 AP50。
实时速度	同一机器运行至少 300 帧；记录图像尺寸、硬件、FPS（完成处理帧数 / 耗时）。
端到端延迟	统计每帧从摄像头取帧到识别结果显示的耗时，至少 300 帧，报均值 / P95；另报模型纯推理耗时，不能混用。
方向鲁棒性	正面、左侧、右侧、俯视、+30 °、-30 ° 六组；每组建议 ≥ 20 次有效手势样本，给出每组正确检出率。
多人 / 极端条件	1 / 2 / ≥3 只手各实测；记录手数、成功检测数、漏检数、误检数；低光 / 遮挡等独立分组统计。
改进对照	至少一项可复现的前后对照（如旋转增强开 / 关），保持其余训练、测试条件尽可能一致。

04 补充：公开真实场景数据与独立评估

在原统一来源基础上，允许使用公开真实手势数据训练，以改善复杂背景和多人泛化；须记录版本、数量、许可证与处理方法。

数据集：Rock Paper Scissors，Roboflow Universe（CC BY 4.0）。

https://universe.roboflow.com/rock-paper-scissors-2/rock-paper-scissors-bwev7

镜像：https://huggingface.co/datasets/Xuban/rock-paper-scissors-roboflow

类别统一映射为 0=Rock、1=Scissors、2=Paper；核查标注与授权。真实数据的测试部分不得用于训练或调参，避免相邻帧、同一录制会话跨集。

原统一来源测试集保持固定并单独报告；公开真实数据测试集与自采摄像头场景分别独立评估、单独报告，不混合，不替代统一测试成绩。

若统一来源压缩包无法获取，须明确标记同源重建版本，记录来源、处理方法与校验值，不宣称与原包逐文件一致。

交付物与报告内容规范

最终提交：① 技术报告 PDF；② 真实摄像头演示视频。Baseline 地址见第 09 节。

06 交付物一：技术报告（PDF）

报告须包含以下内容，文字简明、数据真实，不能只有模型介绍或网上资料汇总：

章节	必须展示的具体内容
1 目标与系统	任务定义、整体流程（摄像头 → 预处理 → Transformer 检测 → 画框显示）、运行环境与关键依赖。
2 数据与训练	统一数据来源链接及获取方式；图像 / 标注示例、标注方法与质检；划分数量、增强策略、模型结构图（骨干、编码器、解码器、检测头）、训练超参数。
3 实验结果	精度表、FPS / 纯推理 / 端到端延迟表、6 方向分组结果、1 / 2 / ≥3 手多目标结果、困难场景结果；写明样本数与测量方法。
4 创新与分析	自己的改进点、至少一组改进前后对照；2 – 3 个失败案例，解释原因及可能解决方法。没有创新也应明确写「未进行结构创新」。
5 真实证据	训练曲线 / 日志、摄像头实际识别截图（包含时间 / 参数说明）、多人同屏截图、不同角度截图；结论须与实验表一致。

07 交付物二：演示视频（建议 2 – 4 分钟）

必须为真实运行录屏或现场拍摄：①展示启动程序和摄像头实时画面；②逐一切换石头 / 剪刀 / 布；③改变手部方向和距离，并至少演示一种复杂光照 / 遮挡情况；④同屏展示 2 人 / 2 手，并尝试 3 手以上；⑤展示实时 FPS / 延迟信息（或录屏后同时展示对应日志）。

视频要能看清每只手的框、预测类别和置信度；不能只放剪辑后的静态结果、图片推理或别人项目录像。对未完成的功能直接标注 “ 未实现 / 失败 ”，不允许用剪辑掩盖问题。

08 结果表格模板（数值必须亲测填写）

模型 / 环境	mAP50	FPS	端到端均值 / P95	双手 / 多手效果
基线 / 未优化	待填	待填	待填	待填
最终方案	待填	待填	待填	待填

方向 / 场景	正面	左侧	右侧	俯视	+30 °	-30 °
正确检出率	待填	待填	待填	待填	待填	待填

09 Baseline 参考实现

GitHub：https://github.com/qing1989620/shoushi-baseline

仓库包含训练与摄像头识别代码、数据集、训练模型及使用说明。

提交约定：文件名建议「小组编号_技术报告.pdf」「小组编号_演示视频.mp4」。报告写清模型权重来源、训练 / 测试版本与关键命令，确保讲解和实验数据可以被核对。

补充：无手背景与误检测试

训练补充无手背景图并使用空标注；来源：COCO 2017 / COCO128。

https://docs.ultralytics.com/datasets/detect/coco128/

图像原作者及许可依 Flickr / COCO 元数据记录；背景测试图不得进入训练集。

报告无手画面误框比例、阈值和有手召回率，并实测真实摄像头与多人场景。